

## 4e — Séance 1 : Calculer avec du sens

### AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

#### A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

#### B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

#### C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

#### D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :  
mettre au même dénominateur,  
développer un facteur, isoler un terme,  
identifier l'hypoténuse, calculer une  
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.  
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Faire verbaliser le rôle de l'opposé et rendre visibles les fractions équivalentes.

Relevé enseignant

| Élève           | Aucune aide              | A                        | B                        | C                        | D                        | E                        | Commentaire |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Sinda Chikhaoui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Fares Darghouth | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Ines KEFI       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

# 4e — Séance 1 : Calculer avec du sens

## ELEVE A

Nom et prénom : .....

Date : .....

## Mes objectifs

### Objectifs

- rectifier les règles erronées ;
- relier calcul, droite graduée et verbalisation ;
- reconstruire la notion de fractions équivalentes ;
- distinguer « même dénominateur » et « dénominateurs différents » ;
- recueillir des données complémentaires sur les notions non testées.

## Rituel d'entrée

1. Calculer :  $7 - (-3)$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Un point est en -5 et avance de 8 unités vers la droite. Où arrive-t-il ?

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer :  $\frac{3}{8} + \frac{1}{8}$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Exprimer ton niveau de certitude pour chaque réponse.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

## Activité de départ

### Activité « Le thermomètre contradictoire »

Objectif : distinguer déplacement et signe.

Consigne :

La température est de  $-4^{\circ}\text{C}$ . Elle augmente de  $6^{\circ}\text{C}$ . Place les deux températures sur la droite et écris le calcul.

**Activité « Deux bandes, une différence »**

Objectif : rendre visibles les fractions équivalentes.

Consigne :

Colorie  $(5/6)$  d'une bande. Colorie  $(1/3)$  d'une autre bande de même longueur. Réécris  $(1/3)$  en sixièmes et détermine la différence.

**Tronc commun et parcours différenciés**

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

**Série 1 — Relatifs et fractions**

**Consolidation**

1. Calculer :  $(-8+3)$ .

..... 2. Calculer :  $(7-(-2))$ .

..... 3. Calculer :  $(-3-5)$ .

..... 4. Un point est placé en  $(-4)$ . Il avance de 6 unités vers la droite.

..... 5. Calculer :  $(3/8+1/8)$ .

..... 6. Calculer :  $(7/10-3/5)$ .

.....

## Maîtrise

1. Calculer :  $(-6-(-9))+(-4)$ .
- .....
8. Calculer :  $(7/12-1/4)$ .
- .....
9. Calculer :  $(5/6-1/3)$ .
- .....
10. Comparer  $(-5/6)$  et  $(-3/4)$ .
- .....

## Approfondissement

1. Expliquer pourquoi  $(a-(-b))=a+b)$ .
- .....
12. Anticipation : calculer  $(-3) \times 4$  et  $(-3) \times (-4)$ , puis proposer une règle.
- .....

## Ma trace écrite

### Trace écrite attendue

Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Pour additionner ou soustraire des fractions, on commence par les écrire avec un dénominateur commun. On transforme toute la fraction, pas seulement le dénominateur.

### Exemple personnel

.....

.....

## Mon auto-évaluation

| Je peux...                            | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| reformuler la question                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| choisir une relation ou une propriété | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| effectuer le calcul sans erreur       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Je peux...                        | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| contrôler mon résultat            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| estimer correctement ma certitude | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Exit ticket

1. Calculer :  $-4 - (-7)$ .

.....

1. Calculer :  $5/6 - 1/3$ .

.....

1. Indiquer la certitude 1 à 4.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

\_\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_\_

## 4e — Séance 1 : Calculer avec du sens

### PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

### Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

### Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

### Parcours nominatifs

- **Sinda Chikhaoui** : Relatifs et fractions - reconstruction prioritaire
- **Fares Darghouth** : Fractions - conflit cognitif
- **Ines KEFI** : Fractions et relatifs - reconstruction prioritaire
  - *Tâche de départ* : confrontation individuelle sur le rangement de -8 ; 3 ; -2 ; 0 ; 5, puis sur un déplacement  $-6 \rightarrow +9$ , avant les bandes fractionnaires pour  $(5/6-1/3)$ .
  - *Niveau de parcours* : reconstruction (relatifs et fractions).
  - *Aide maximale prévue* : jusqu'à la carte C (droite graduée et bandes fractionnaires guidées).

- *Critère de réussite* : 4 classements ou déplacements de relatifs corrects et justifiés à l'oral ; 4 soustractions de fractions consécutives sans oubli de conversion du numérateur.
- *Tâche de transfert* : problème mixte relatifs et fractions sans support visuel.
- *Décision* : réussite rapide → second problème mixte sans support ; blocage → reprendre avec jetons ou bande guidée en ciblant l'erreur de conversion du numérateur.

## Déroulé validé du programme

### Séance 1 — Calculer avec du sens

#### Nombres relatifs et fractions

#### Objectifs

- rectifier les règles erronées ;
- relier calcul, droite graduée et verbalisation ;
- reconstruire la notion de fractions équivalentes ;
- distinguer « même dénominateur » et « dénominateurs différents » ;
- recueillir des données complémentaires sur les notions non testées.

#### Déroulé horaire

| Temps     | Phase                             | Tronc commun                                                                           | Différenciation et modalités                                         | Supports                          | Indicateurs de réussite                    |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 0-8 min   | Accueil et rituel                 | Quatre calculs courts avec niveau de confiance                                         | Réponse individuelle sur mini-tableau                                | Carte « réponse + certitude »     | Tous répondent et indiquent leur certitude |
| 8-20 min  | Diagnostic complémentaire         | Six questions : divisibilité, puissance, substitution, probabilité, volume, dépendance | Sinda et Fares travaillent seuls ; aucune correction immédiate       | Fiche D0                          | Informations nouvelles recueillies         |
| 20-42 min | Conflit cognitif sur les relatifs | Comparaison de $(3-(-4))+(-6)$ avec déplacement sur une droite                         | Sinda verbalise sa procédure ; Fares explique une procédure correcte | Grande droite graduée, jetons +/- | Les élèves expliquent le rôle de l'opposé  |

| Temps       | Phase                        | Tronc commun                                                                      | Différenciation et modalités                                                                                        | Supports                               | Indicateurs de réussite                 |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 42-65 min   | Reconstruction des fractions | Bandes fractionnaires : représenter (5/6) et (1/3), puis calculer leur différence | On confronte séparément les procédures erronées des deux élèves                                                     | Bandes fractionnaires, quadrillage     | (1/3) est identifié comme (2/6)         |
| 65-70 min   | Pause active                 | Déplacement physique sur une droite graduée au sol                                | —                                                                                                                   | Ruban au sol                           | Reprise de l'attention                  |
| 70-98 min   | Ateliers différenciés        | Même fiche, trois parcours                                                        | <b>Sinda</b> : relatifs consolidation puis fractions. <b>Fares</b> : fractions consolidation puis relatifs maîtrise | Fiche S1 à trois niveaux, cartes-aides | 80 % de réussite sur le parcours adapté |
| 98-110 min  | Problème commun              | Températures et partage d'une quantité                                            | Binôme, puis rédaction individuelle                                                                                 | Problème contextualisé                 | Calculs et interprétation cohérents     |
| 110-118 min | Synthèse                     | Trace écrite : « soustraire un négatif » et « dénominateur commun »               | Les élèves complètent eux-mêmes deux exemples                                                                       | Fiche méthode                          | Trace exacte et expliquée               |
| 118-120 min | Exit ticket                  | Un relatif + une fraction + certitude                                             | Individuel                                                                                                          | Ticket S1                              | Aucun dénominateur soustrait            |

## Trace écrite attendue

Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Pour additionner ou soustraire des fractions, on commence par les écrire avec un dénominateur commun. On transforme toute la fraction, pas seulement le dénominateur.

## Erreurs à surveiller

- transformer  $(-(-4))$  en  $(-4)$  ;
- déplacer un point négatif vers la gauche quelle que soit la consigne ;
- additionner ou soustraire les dénominateurs ;
- changer le dénominateur sans changer le numérateur ;

- convertir trop vite en écriture décimale.
- 

## Activités de construction

### Activité « Le thermomètre contradictoire »

Objectif : distinguer déplacement et signe.

Consigne :

La température est de  $-4^{\circ}\text{C}$ . Elle augmente de  $6^{\circ}\text{C}$ . Place les deux températures sur la droite et écris le calcul.

### Activité « Deux bandes, une différence »

Objectif : rendre visibles les fractions équivalentes.

Consigne :

Colorie  $(5/6)$  d'une bande. Colorie  $(1/3)$  d'une autre bande de même longueur. Réécris  $(1/3)$  en sixièmes et détermine la différence.

## Banque d'exercices et corrigé

### Série 1 — Relatifs et fractions

#### Consolidation

1. Calculer :  $(-8+3)$ .
2. Calculer :  $(7-(-2))$ .
3. Calculer :  $(-3-5)$ .
4. Un point est placé en  $(-4)$ . Il avance de 6 unités vers la droite.
5. Calculer :  $(3/8+1/8)$ .
6. Calculer :  $(7/10-3/5)$ .

## Maîtrise

1. Calculer :  $(-6 - (-9) + (-4))$ .
2. Calculer :  $(7/12 - 1/4)$ .
3. Calculer :  $(5/6 - 1/3)$ .
4. Comparer  $(-5/6)$  et  $(-3/4)$ .

## Approfondissement

1. Expliquer pourquoi  $(a - (-b)) = a + b$ .
2. Anticipation : calculer  $(-3) \times 4$  et  $(-3) \times (-4)$ , puis proposer une règle.

## Corrections

1.  $(-5)$
  2.  $(9)$
  3.  $(-8)$
  4.  $(2)$
  5.  $(4/8 = 1/2)$
  6.  $(7/10 - 6/10 = 1/10)$
  7.  $(-6 + 9 - 4 = -1)$
  8.  $(7/12 - 3/12 = 4/12 = 1/3)$
  9.  $(5/6 - 2/6 = 3/6 = 1/2)$
  10.  $(-5/6 = -10/12)$  et  $(-3/4 = -9/12)$ , donc  $(-5/6 < -3/4)$
  11. Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé ; l'opposé de  $(-b)$  est  $(b)$
  12.  $(-12)$  et  $(12)$
- 

## Corrigé rapide à garder sous la main

### Corrections

1.  $(-5)$
  2.  $(9)$
  3.  $(-8)$
  4.  $(2)$
  5.  $(4/8 = 1/2)$
  6.  $(7/10 - 6/10 = 1/10)$
  7.  $(-6 + 9 - 4 = -1)$
  8.  $(7/12 - 3/12 = 4/12 = 1/3)$
  9.  $(5/6 - 2/6 = 3/6 = 1/2)$
  10.  $(-5/6 = -10/12)$  et  $(-3/4 = -9/12)$ , donc  $(-5/6 < -3/4)$
  11. Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé ; l'opposé de  $(-b)$  est  $(b)$
  12.  $(-12)$  et  $(12)$
-

## Observation minute par minute

| Moment          | Élément à observer                    | Preuve attendue                         |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rituel          | Procédure spontanée et certitude      | Réponse individuelle non corrigée       |
| Construction    | Capacité à verbaliser l'idée initiale | Phrase ou schéma explicatif             |
| Entraînement    | Stabilisation après correction        | Deux réussites consécutives             |
| Différenciation | Niveau d'aide réellement nécessaire   | Carte maximale utilisée                 |
| Synthèse        | Capacité à reformuler la trace        | Exemple personnel exact                 |
| Exit ticket     | Disponibilité immédiate               | Réponse autonome et certitude cohérente |

## Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

# 4e — Séance 1 : Calculer avec du sens

---

## SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

## Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

### Activité « Le thermomètre contradictoire »

Objectif : distinguer déplacement et signe.

Consigne :

La température est de  $-4^{\circ}\text{C}$ . Elle augmente de  $6^{\circ}\text{C}$ . Place les deux températures sur la droite et écris le calcul.

### Activité « Deux bandes, une différence »

Objectif : rendre visibles les fractions équivalentes.

Consigne :

Colorie  $(5/6)$  d'une bande. Colorie  $(1/3)$  d'une autre bande de même longueur. Réécris  $(1/3)$  en sixièmes et détermine la différence.

## Figures imprimables



$\frac{1}{6}$



$\frac{1}{3}$



## Cartes à découper

| Carte          | Texte à imprimer                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PROPRIÉTÉ      | Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?          |
| REPRÉSENTATION | Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.      |
| CONTRÔLE       | Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ? |
| CONFIANCE      | Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.               |

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_